

PROJET ASRA II

Architecture réseau et switching avec Cumulus Linux & Debian

Thony LENG, Paul VEROT

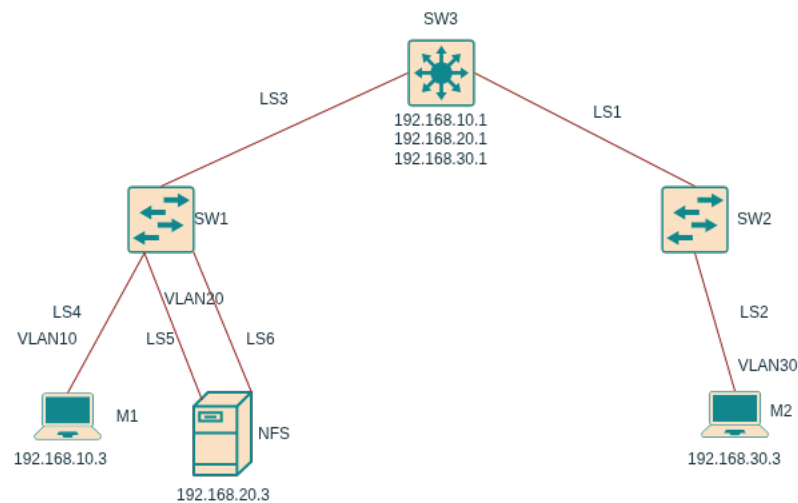
Master I CNS-SR

2026-04-09

- 1 Serveur NFS
- 2 STP et RSTP
- 3 Redondance de Liens
- 4 Redondance de Switch

1

SERVEUR NFS



Contraintes : SW1 & SW2 : niveau 2 uniquement
SW3 : niveau 3 (routage inter-VLAN + firewall)
Isoler M1 / M2 mais accès commun au serveur NFS
Tolérance panne sur les interfaces NFS

Solution :

VLAN 10 → M1 (192.168.10.3)

VLAN 20 → NFS (192.168.20.3)

VLAN 30 → M2 (192.168.30.3)

Pare-feu SW3 : DROP bidirectionnel 10↔30

Bond0 NFS (active-backup, miimon=100ms)

Résultats :

- Transfert opérationnel : tout les fichiers transmis sont visibles sur le seueur
- Isolation totale : les machines qui ne doivent pas communiquer ne peuvent pas
 - Ping M1 ↔ M2 : 100% packet loss
- Accès restreint : M2 ne peut pas accéder au partage désigné à M1
- Tolérance à la panne : communication opérationnelles même avec un lien coupé
- Intégrité des données garantie : sha256 identique sur le serveur et la machine
 - Même en cas de coupure du lien principal

2

STP ET RSTP

Problème: Broadcast storm

Sans STP (bridge-stp off), topologie en anneau :

- 21 191 paquets capturés en quelques secondes
- 25 284 paquets dropped by kernel

Réseau totalement inutilisable

Solution :

```
sudo mstpctl setforcevers bridge stp
```

```
sudo mstpctl setforcevers bridge rstp
```

Root Bridge : SW2 (MAC la plus faible, prio 32768)

Port bloqué : swp3/SW1 → rôle Alternate
(Discarding)

Rôle et état des ports

Switch	Port	Rôle	État
SW1	swp2	root	Forwarding
SW1	swp1	designated	Forwarding
SW1	swp3	alternate	discarding
SW2	swp1-3	designated	Forwarding
SW3	swp2	root	Forwarding
SW3	swp1,3	designated	Forwarding

STP vs RSTP

STP (802.1D)

Observations :

Paquets envoyés : 51 Paquets reçus : 22 Perte : 56.86%
Durée interruption : 30 s Séquences perdues : icmp_seq 11→39

Explication :

Les timers imposent des phases Listening (15s) + Learning (15s)

↳ convergence = $2 \times \text{forward_delay} = 30\text{s}$

RSTP (802.1w)

Observations :

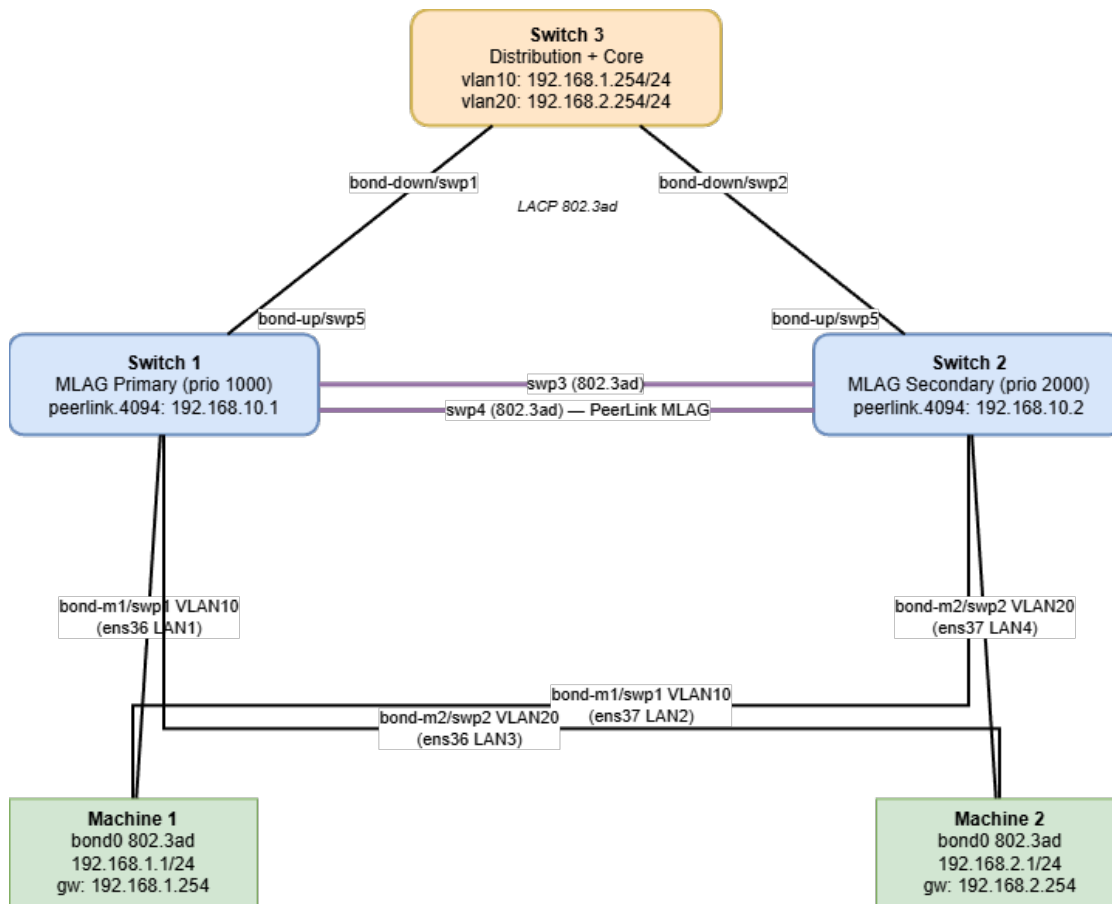
Paquets envoyés : 67 Paquets reçus : 67 Perte : 0%
Durée interruption : < 1 s Continuité quasi parfaite

Explication :

Mécanisme Proposal/Agreement entre switches voisins → pas de timers fixes, passage direct en Forwarding.

3

REDONDANCE DE LIENS



Contraintes :

- Tolérer la panne de SW1 ou SW2
- Aucune interruption M1↔M2
- Mode actif/actif (max performances)
- Pas de switch supplémentaire

Solution :

- LACP 802.3ad : chaque machine connectée aux 2 switches
- Peer Link SW1↔SW2 (swp3+swp4)
- `clagd-sys-mac` : MAC partagée
 - ↳ 1 switch logique

Tests

Résultat : coupure SW1 pendant ping M1↔M2

99 paquets envoyés → 97 reçus → 2 perdus (2.02%)

2 paquets perdus

100ms
Délai bond-miimon

Perte minimale de paquets

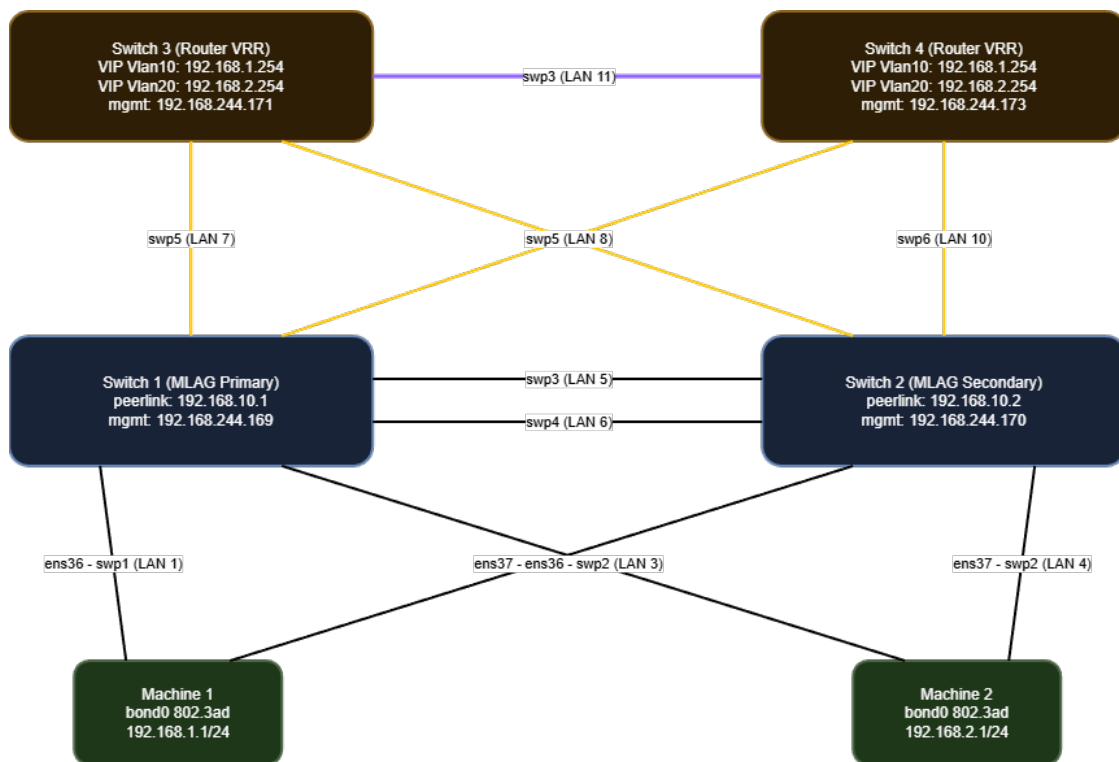
Mécanisme de bascule

1. bond-miimon (100ms) détecte la perte du lien vers SW1
2. bond0 bascule tout le trafic sur l'interface restante (ens37 → SW2)
3. MLAG sync via Peer Link : SW2 continue de relayer les trames
4. SW3 reçoit les trames via son bond-down vers SW2 uniquement

⇒ routage continu

4

REDONDANCE DE SWITCH



Contraintes :

Tolérer la perte de SW3

Conserver la redondance couche accès

Ajout de SW4 comme routeur de secours

Mode Active-Active : pas d'élection, pas de délai de bascule

Protocole : VRR Cumulus :

SW3 & SW4 partagent :

IP virt. 192.168.1.254 & 192.168.2.254

Cache ARP inchangé → bascule instantanée

Panne couche access (SW1)

65 paquets envoyés / 62 reçus | Perte : 4.6%

Délai visible : 7ms à la req. N°53

Mécanisme :

- bond-miimon (100ms) détecte la perte
- bond0 bascule sur le lien restant
- MLAG resync via Peer Link
- trafic repris via SW2

tcpdump confirme : requêtes ICMP continuées sans interruption fatale

Panne couche Distribution (SW3)

35 paquets envoyés / 31 reçus | Perte : 11.4%

Durée : 4 s de perturbation

Mécanisme VRR :

- SW4 partage déjà la même VIP
 - MAC: 00:00:5E:00:01:10 → 192.168.1.254/24
 - MAC: 00:00:5E:00:01:20 → 192.168.2.254/24
- bond-down/SW4 reprend le routage

Délai résiduel :

MLAG doit détecter la perte du lien vers SW3 (bond-miimon 100ms) et re-synchroniser

Merci pour votre attention !

Des Questions?

Thony LENG & Paul VEROT

github.com/PaulVerot03/ASRA-Cumulus